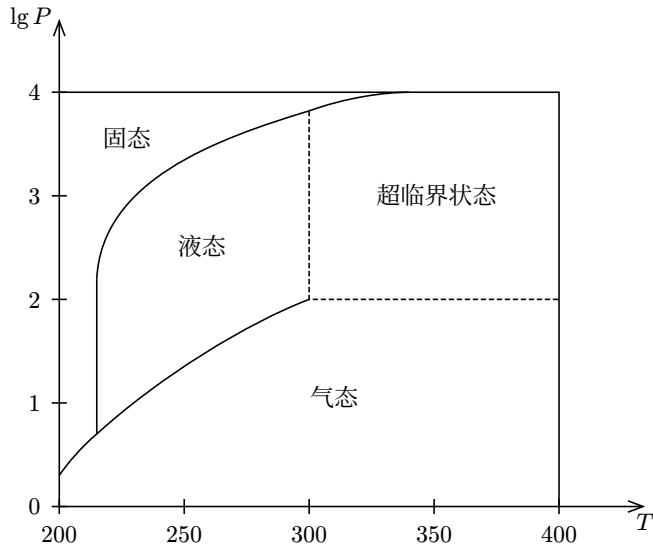


数 学

一、 选择题。本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

7. 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献。如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K； P 表示压强，单位是 bar。下列结论中正确的是()。



- A. 当 $T = 220$, $P = 1026$ 时，二氧化碳处于液态
 B. 当 $T = 270$, $P = 128$ 时，二氧化碳处于气态
 C. 当 $T = 300$, $P = 9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态
 D. 当 $T = 360$, $P = 729$ 时，二氧化碳处于超临界状态
8. 若 $(2x - 1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，则 $a_0 + a_2 + a_4 =$ ()。
- A. 40 B. 41 C. -40 D. -41
9. 已知正三棱锥 $P - ABC$ 的六条棱长均为 6， S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合。设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$ ，则 T 表示的区域的面积为()。
- A. $\frac{3\pi}{4}$ B. π C. 2π D. 3π
10. 在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 3$, $BC = 4$, $\angle C = 90^\circ$ 。 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC = 1$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是()。
- A. $[-5, 3]$ B. $[-3, 5]$ C. $[-6, 4]$ D. $[-4, 6]$

二、填空题。本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____。
12. 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ，则 $m =$ _____。
13. 若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $A =$ _____； $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____。

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax + 1 & x < a \\ (x-2)^2 & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 存在最小值, 则 a 的一个取值为_____ ; a 的最大值为_____。

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n 满足 $a_n \cdot S_n = 9$ ($n = 1, 2, \dots$)。给出下列四个结论:

① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3; ② $\{a_n\}$ 为等比数列;

③ $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项。

其中所有正确结论的序号是_____。

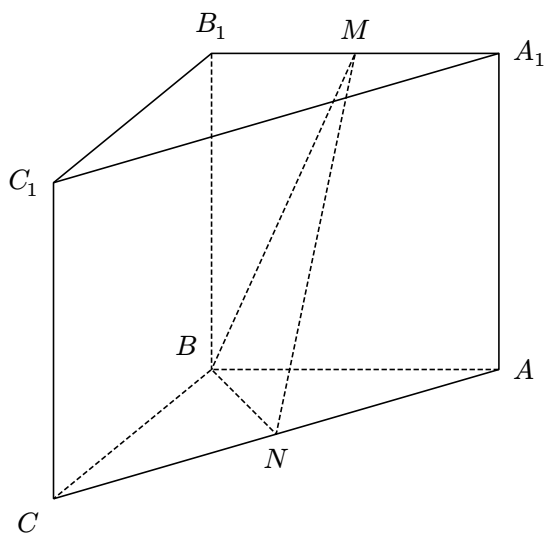
三、解答题。本大题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$ 。

(1) 求 $\angle C$;

(2) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

17. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M 、 N 分别为 A_1B_1 、 AC 的中点。



(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值。

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$ 。

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分。

18. 在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50 m 以上 (含 9.50 m) 的同学将获得优秀奖。为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16。

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立。

- (1) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;
- (2) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;
- (3) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$ 。

- (1) 求椭圆 E 的方程;
- (2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B 、 C , 直线 AB 、 AC 分别与 x 轴交于点 M 、 N 。当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值。

20. 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;
- (3) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$ 。

21. 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列。给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j}$ ($j \geq 0$), 使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列。

- (1) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;
- (2) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;
- (3) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$ 。